

corrigé zakito

Énoncé

Autocorrection A

$$\begin{aligned}PQ &= 2X^5 - 3X^4 + 8X^3 - 6X^2 + 4X - 1, \\P^2 &= X^6 - 2X^5 + 7X^4 - 8X^3 + 11X^2 - 6X + 1, \\Q^2 &= 4X^4 - 4X^3 + 5X^2 - 2X + 1, \\P \circ Q &= 8X^6 - 12X^5 + 14X^4 - 9X^3 + 10X^2 - 4X + 2, \\Q \circ P &= 2X^6 - 4X^5 + 14X^4 - 17X^3 + 23X^2 - 15X + 4.\end{aligned}$$

Autocorrection B

La somme a degré n , coefficient dominant 2, et terme constant $1 + (-1)^n$. La différence a degré $n - 1$, coefficient dominant $2n$, et terme constant $1 - (-1)^n$.

Exercice 1

- (i) En $X = 0$, $P(0) = P(0) - 1$, impossible. (ii) $P = 0$ convient. Sinon $2 \deg P = \deg P + 2$, donc $P = aX^2 + bX + c$; comparer les coefficients dans $P(X^2) = (X^2 + 1)P(X)$ donne $b = 0$ et $c = -a$. Ainsi $P = a(X^2 - 1)$. (iii) Les constantes c conviennent. Si P est non constant, les degrés imposent $\deg P = 1$. Écrivons $P = aX + b$; $P \circ P = P$ donne $a^2 = a$ et $ab = 0$, donc $a = 1, b = 0$; la seule solution non constante est $P = X$. (iv) Si $P \neq 0$, l'ordre de multiplicité de X dans XP^2 est impair, celui dans le carré Q^2 pair. Donc $P = Q = 0$.

Exercice 2

La récurrence donne $P_2 = 4X^2 - 2$, $P_3 = -8X^3 + 12X$, $P_4 = 16X^4 - 48X^2 + 12$. Par récurrence, $\deg P_n = n$ et le coefficient dominant est $(-2)^n$; la parité alterne avec celle de n . Ainsi $P_{2n+1}(0) = 0$. Si $c_n = P_{2n}(0)$, alors $c_0 = 1$ et $c_{n+1} = -2(2n+1)c_n$, donc $P_{2n}(0) = (-1)^n(2n)!/n!$.

Exercice 3

1. Séparer les coefficients d'indices pairs et impairs fournit $R_0(X) = \sum a_{2k}X^k$, $R_1(X) = \sum a_{2k+1}X^k$. L'unicité suit de l'unicité des coefficients. 2. Avec $P = R_0(X^2) + XR_1(X^2)$, la partie impaire de P^2 est $2XR_0(X^2)R_1(X^2)$. Si $\text{car } K \neq 2$, elle est nulle seulement si $R_0R_1 = 0$, donc $P = R(X^2)$ ou $P = XR(X^2)$. En caractéristique 2, l'énoncé est faux: $P = 1 + X$ vérifie $P^2 = 1 + X^2$, mais n'a aucune des deux formes demandées.

Exercice 4

1

Avec $\zeta = e^{2i\pi/n}$,

$$S_p = \sum_{k=0}^{n-1} \zeta^{kp} = \begin{cases} n, & n \mid p, \\ \frac{1 - \zeta^{np}}{1 - \zeta^p} = 0, & n \nmid p. \end{cases}$$

La même formule vaut pour tout entier relatif p , y compris $p = 0$.

2

Choisir $N > d$. En développant le carré et en appliquant la question 1,

$$\frac{1}{N} \sum_{z^N=1} |P(z)|^2 = \sum_{k,\ell=0}^d a_k \overline{a_\ell} \frac{1}{N} \sum_{z^N=1} z^{k-\ell} = \sum_{k=0}^d |a_k|^2.$$

Au moins une des valeurs moyennées est supérieure ou égale à leur moyenne. Ainsi, pour une racine N -ième de l'unité z ,

$$|P(z)| \geq \left(\sum_{k=0}^d |a_k|^2 \right)^{1/2} \geq \max_k |a_k|.$$

Exercice 5

Pour $P, Q \in \mathbb{R}[X]$, factoriser $P^3 - Q^3 = (P - Q)(P - jQ)(P - j^2Q)$. Les deux derniers facteurs sont conjugués et de degré n , tandis que $P - Q \neq 0$; donc $\deg(P^3 - Q^3) \geq 2n$. Sur $\mathbb{C}[X]$, le résultat est faux: prendre $P = X^n$ et $Q = j^2 X^n$. Alors $P \neq Q$, mais $P^3 - Q^3 = 0$.

Exercice 6

Pour $P(X) = \sum_{k=0}^d a_k X^k$, l'identité $U^k - V^k = (U - V) \sum_{j=0}^{k-1} U^{k-1-j} V^j$ donne

$$P(P(X)) - P(X) = (P(X) - X) \sum_{k=1}^d a_k \sum_{j=0}^{k-1} P(X)^{k-1-j} X^j.$$

En ajoutant $P(X) - X$,

$$P(P(X)) - X = (P(X) - X)Q(X), \quad Q(X) = 1 + \sum_{k=1}^d a_k \sum_{j=0}^{k-1} P(X)^{k-1-j} X^j.$$

Cette identité couvre aussi le cas $P = X$.

Exercice 7

Alice demande d'abord $S = P(1)$, somme des coefficients. Si $S = 0$, alors $P = 0$. Sinon elle pose $B = S + 1 \geq 2$ et demande $P(B)$. Écrivons $P = \sum a_k X^k$; chaque chiffre a_k vérifie $0 \leq a_k \leq S < B$. L'écriture de $P(B) = \sum a_k B^k$ en base B restitue donc exactement tous les coefficients, et Alice connaît P . Deux tours suffisent. Un seul ne suffit pas: pour une interrogation en $k = 0$, 0 et X ont même valeur; en $k = 1$, 1 et X ; en $k \geq 2$, les polynômes constants k et X ; en $k = -1$, 1 et X^2 ; en $k \leq -2$, les polynômes constants k^2 et X^2 . La réponse est donc deux tours.

Exercice 8

Tout entier m s'écrit de manière unique $m = -2q + r$, avec $r \in \{0, 1\}$ et $q \in \mathbb{Z}$: le reste r est imposé par la parité de m . Pour $|m| \geq 2$,

$$|q| \leq \frac{|m| + 1}{2} < |m|.$$

Pour $m = 1$, le quotient vaut 0 ; pour $m = -1$, il vaut 1 , puis 0 à l'étape suivante. L'itération termine donc et donne $m = \sum_{k=0}^d \epsilon_k (-2)^k$, $\epsilon_k \in \{0, 1\}$.

Pour l'unicité, si deux polynômes distincts donnent la même valeur, soit r le plus petit indice où leurs coefficients diffèrent. Après division de la différence par $(-2)^r$, on obtient un entier impair égal à 0 , contradiction. Pour $m = 0$, l'unique polynôme est le polynôme nul.

Exercice 9

Les opérations usuelles préservent les coefficients dans A , et $A[X] \subset K[X]$ est intègre. Si $FG = 1$, $\deg F + \deg G = 0$, donc F, G sont constants. Ainsi $A[X]^\times = A^\times$.

Exercice 10

1. Comparer le coefficient de X^n dans $(1 + X)^p(1 + X)^q = (1 + X)^{p+q}$ donne $\sum_{k=0}^n \binom{p}{k} \binom{q}{n-k} = \binom{p+q}{n}$.
2. Prendre $p = q = n$ donne $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}$.

Exercice 11

Posons $a_k = \binom{n}{k} - \binom{n}{k-1}$, en convenant que les coefficients hors $0, \dots, n$ sont nuls. On a $a_{n+1-k} = -a_k$, donc $\sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} a_k^2 = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{n+1} a_k^2$. Or, par Vandermonde,

$$\sum_{k=0}^{n+1} a_k^2 = 2 \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 - 2 \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} \binom{n}{k+1} = 2 \binom{2n}{n} - 2 \binom{2n}{n-1} = \frac{2}{n+1} \binom{2n}{n}.$$

La formule demandée suit.

Exercice 12

1

Pour $r = n + k$,

$$k \binom{2n}{n+k} = n \left(\binom{2n-1}{n+k-1} - \binom{2n-1}{n+k} \right).$$

La somme télescope :

$$\sum_{k=0}^n k \binom{2n}{n+k} = n \binom{2n-1}{n}.$$

2

Poser $w_{k,\ell} = \binom{n}{k} \binom{n}{\ell}$. Les identités $\sum_k \binom{n}{k} = 2^n$ et $\sum_k k \binom{n}{k} = n2^{n-1}$ donnent

$$\sum_{k,\ell} (k+\ell) w_{k,\ell} = 2 \cdot n2^{n-1} \cdot 2^n = n4^n.$$

Pour $d \geq 0$, la convolution de Vandermonde donne

$$\sum_{\ell=0}^{n-d} \binom{n}{\ell+d} \binom{n}{\ell} = \binom{2n}{n+d}.$$

Donc, par la question 1,

$$\sum_{k,\ell} |k-\ell| w_{k,\ell} = 2 \sum_{d=1}^n d \binom{2n}{n+d} = 2n \binom{2n-1}{n} = n \binom{2n}{n}.$$

Avec $\max(k, \ell) = (k + \ell + |k - \ell|)/2$ et $\min(k, \ell) = (k + \ell - |k - \ell|)/2$,

$$\sum_{k,\ell} \max(k, \ell) w_{k,\ell} = n2^{2n-1} + \frac{n}{2} \binom{2n}{n},$$

$$\sum_{k,\ell} \min(k, \ell) w_{k,\ell} = n2^{2n-1} - \frac{n}{2} \binom{2n}{n}.$$

Autocorrection C

$P - X^3$ s'annule en tout entier naturel. Un polynôme non nul n'ayant qu'un nombre fini de racines, $P = X^3$.

Exercice 13

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ de degré impair. Son terme dominant implique que $P(x) \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow +\infty$ et $P(x) \rightarrow -\infty$ quand $x \rightarrow -\infty$, ou l'inverse. Le théorème des valeurs intermédiaires donne une racine réelle.

Exercice 14

Séparer les puissances paires et impaires : $P(X) = A(X^2) + XB(X^2)$ avec $A, B \in \mathbb{Q}[X]$. L'égalité $P(\sqrt{2}) = 0$ s'écrit

$$A(2) + \sqrt{2} B(2) = 0.$$

Comme $A(2), B(2) \in \mathbb{Q}$ et $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$, on a $A(2) = B(2) = 0$. Donc

$$P(-\sqrt{2}) = A(2) - \sqrt{2} B(2) = 0.$$

Exercice 15

1. Si P est non constant de degré d et coefficient dominant a , alors $P(X+1) - P(X)$ a degré $d-1$ et coefficient dominant $ad \neq 0$, contradiction avec la périodicité. Donc P est constant.
2. Une solution est $P = X(X-1)/2$, car $P(X+1) - P(X) = X$. Toute différence de deux solutions est périodique, donc constante par 1. Ainsi $P = X(X-1)/2 + c$, $c \in \mathbb{C}$.

Exercice 16

Écrivons $P = A + iB$, avec $A, B \in \mathbb{R}[X]$. Pour chaque réel α de l'énoncé, $B(\alpha) = 0$. Le polynôme B a une infinité de racines, donc $B = 0$ et $P \in \mathbb{R}[X]$.

Exercice 17

Le polynôme nul convient. Pour une solution non nulle, l'identité avec $y = 1$ donne $P(1) = 1$. Avec $x = 0$, $P(0) = P(0)P(y)$; si $P(0) = 1$, alors $P \equiv 1$. Sinon $P(0) = 0$. Écrivons $P(X) = \sum a_k X^k$. L'identité $P(XY) = P(X)P(Y)$ donne $a_k = a_k^2$ et $a_i a_j = 0$ pour $i \neq j$. Les coefficients sont donc 0 ou 1, et exactement l'un d'eux vaut 1. Comme $P(1) = 1$, les solutions sont $P = X^n$, $n \in \mathbb{N}$, y compris $P = 1$ pour $n = 0$, ainsi que $P = 0$.

Exercice 18

En $X = 0$, l'équation donne $P(0) = 0$. En $X = -1$, elle donne $P(1) = 0$. Pour tout entier $k \geq 1$, si $P(k) = 0$, l'équation en k donne $kP(k+2) = 0$, donc $P(k+2) = 0$. Comme $P(1) = 0$, tous les entiers positifs impairs sont racines. Ainsi $P = 0$, qui est bien solution.

Exercice 19

1

Si $P(a) = 0$, évaluer l'identité en a puis en $a+1$ donne

$$P(a^2) = P(a)P(a-1) = 0, \quad P((a+1)^2) = P(a+1)P(a) = 0.$$

2

Le nombre 0 n'est pas racine. Sinon, la suite $u_0 = 0$, $u_{k+1} = (u_k + 1)^2$ serait entièrement formée de racines et strictement croissante, donnant une infinité de racines au polynôme non nul P .

Pour toute racine $a \neq 0$, les a^{2^k} sont encore des racines. Si $0 < |a| < 1$, leurs modules sont strictement décroissants ; si $|a| > 1$, ils sont strictement croissants. La finitude de l'ensemble des racines impose donc $|a| = 1$.

Le nombre $(a+1)^2$ est aussi une racine ; le résultat précédent lui donne $|(a+1)^2| = 1$, donc $|a+1| = 1$. Ainsi

$$1 = |a+1|^2 = |a|^2 + 1 + 2 \operatorname{Re} a = 2 + 2 \operatorname{Re} a,$$

$$\operatorname{Re} a = -\frac{1}{2}, \quad \operatorname{Im} a = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Toutes les racines appartiennent donc à $\{j, j^2\}$, où $j = e^{2i\pi/3}$.

Exercice 20

1-2

Poser $T_0 = 1$, $T_1 = X$ et $T_{n+2} = 2XT_{n+1} - T_n$. L'identité

$$\cos((n+2)\theta) = 2\cos\theta\cos((n+1)\theta) - \cos(n\theta)$$

donne par récurrence $T_n(\cos\theta) = \cos(n\theta)$. Deux polynômes ayant cette propriété coïncident sur $[-1, 1]$, donc sont égaux. La relation de récurrence est ainsi établie pour la famille définie dans l'énoncé.

3

T_0 a degré 0 et coefficient dominant 1. Pour $n \geq 1$, la récurrence donne $\deg T_n = n$ et un coefficient dominant 2^{n-1} .

Pour $n \geq 1$,

$$T_n\left(\cos\frac{(2k-1)\pi}{2n}\right) = 0 \quad (1 \leq k \leq n).$$

Ces n nombres sont distincts et appartiennent à $] -1, 1[$; ils épuisent les racines complexes du polynôme de degré n , et sont tous simples. $T_0 = 1$ n'a aucune racine.

Exercice 21

1. Si $Q \circ P = R \circ P$ et P non constant, l'image de $P : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ est infinie. Le polynôme $Q - R$ s'annule sur cette image, donc est nul.
2. Pour $P = 0, Q = 0, R = X$, les compositions coïncident sans que $Q = R$.

Exercice 22

1

Pour $P \in \mathbb{R}[X]$, l'identité $|P(x)| = 1$ sur $[0, 1]$ donne $P(x)^2 - 1 = 0$ sur une infinité de points, donc $(P-1)(P+1) = 0$ dans $\mathbb{R}[X]$. Par intégrité,

$$P = 1 \quad \text{ou} \quad P = -1.$$

2

Pour $P = \sum a_k X^k \in \mathbb{C}[X]$, poser $\bar{P} = \sum \bar{a}_k X^k$. Pour x réel, $P(x)\bar{P}(x) = |P(x)|^2$. Donc $P\bar{P} = 1$ par identité polynomiale. Comme $P \neq 0$,

$$2 \deg P = \deg(P\bar{P}) = 0.$$

Les solutions sont exactement $\boxed{P = c, \quad c \in \mathbb{C}, \quad |c| = 1}$.

Exercice 23

Si $P \neq 0$ est de degré d , pour $P(X) = \sum_{k=0}^d a_k X^k$, posons $P^*(X) = \sum_{k=0}^d \bar{a}_k X^{d-k}$. Sur $|z| = 1$, $|P(z)| = 1$ donne $P(z)P^*(z) = z^d$; l'identité vaut donc dans $\mathbb{C}[X]$. Toute racine non nulle de P annulerait le membre gauche mais pas z^d ; les racines de P sont toutes nulles. Ainsi $P = cX^d$, et $|c| = 1$. Les constantes solutions sont incluses pour $d = 0$.

Exercice 24

Posons $Q = P - X^2$. On aurait $Q(n) = (-1)^n$, donc $Q(n+1) - Q(n) = -2(-1)^n$. Or la différence d'un polynôme est un polynôme; un polynôme qui vaut alternativement 2 et -2 sur tous les entiers ne peut exister: s'il est non constant, son signe est fixe à partir d'un certain rang; s'il est constant, il ne peut alterner. Aucun P ne convient.

Exercice 25

1. $\exp$ n'est pas constante. Pour tout polynôme non constant, $|P(x)| \rightarrow +\infty$ lorsque $x \rightarrow -\infty$, tandis que $e^x \rightarrow 0$; aucun polynôme ne représente donc $\exp$. 2. Si un polynôme P représenterait la conjugaison, alors $P(x) = x$ pour tout réel x , donc $P = X$. Mais $P(i) = i \neq -i = \bar{i}$, contradiction. 3. (a) $\cos$ est bornée et non constante, donc non polynomiale. (b) Sur $\pi\mathbb{Z}$, ses valeurs alternent 1, -1; un polynôme non constant est non borné sur cette suite et une constante ne convient pas. (c) L'égalité sur $[0, 2\pi]$ imposerait l'égalité des fonctions et de toutes leurs dérivées sur l'intérieur; or un polynôme a une dérivée d'ordre supérieur identiquement nulle, contrairement au cosinus. (d) Oui: $E = 2\pi\mathbb{Z}$, où la restriction est la constante 1.

Exercice 26

Si P est constant, il ne peut égaler $\ln x$ sur une demi-droite. Si son degré $d \geq 1$, $P(x)/x^d$ tend vers son coefficient dominant non nul, tandis que $\ln x/x^d \rightarrow 0$; contradiction.

Exercice 27

- (i) Un polynôme qui tend vers 0 en $+\infty$ est nul, alors que $1/k \neq 0$. (ii) $P(k)^2 = k^2 + 1$ pour tout entier positif entraînerait l'identité $P(X)^2 = X^2 + 1$, puisque le polynôme différence a une infinité de racines; Cette identité imposerait $\deg P = 1$, donc P aurait une racine réelle, tandis que $X^2 + 1$ n'en a aucune. Contradiction. (iii) Pour $d = \deg P \geq 0$, $P(k+1)/P(k) \rightarrow 1$ si $P \neq 0$, tandis que $2^{k+1}/2^k = 2$.

Exercice 28

$R = Q - P \neq 0$. Le terme dominant de R fixe son signe sur une demi-droite $[A, +\infty[$. Ainsi $P < Q$ partout à partir de A , ou $P > Q$ partout à partir de A .

Exercice 29

1. Pour une racine ζ , $\zeta^n = -\sum_{k < n} a_k \zeta^k$, donc $r^n \leq \sum_{k < n} |a_k| r^k$, où $r = |\zeta|$. Si $r > 0$, diviser par r^{n-1} donne $r \leq \sum_{\ell=0}^{n-1} |a_{n-1-\ell}|/r^\ell$. 2. Si $r > 1$, chaque $r^{k-n+1} \leq 1$, donc $r \leq \sum |a_k|$; si $r \leq 1$, la borne est immédiate. 3. Posons $M = \max_{k < n} |a_k|$. Si $r > 1 + M$, alors

$$r^n \leq M \sum_{k=0}^{n-1} r^k = M \frac{r^n - 1}{r - 1} < r^n,$$

contradiction. Ainsi $r \leq 1 + M$.

Exercice 30

L'hypothèse doit inclure $a_n > 0$. Sans elle, $P = 1 - 2X$ satisfait $a_0 > 0$ et $a_0 \geq a_1$, mais possède la racine $1/2$.

1

Supposer donc $a_0 \geq \dots \geq a_n > 0$. Si $P(z) = 0$ et $\rho = |z| < 1$, l'identité

$$(1 - z)P(z) = a_0 - \sum_{k=1}^n (a_{k-1} - a_k) z^k - a_n z^{n+1}$$

entraîne

$$a_0 \leq \sum_{k=1}^n (a_{k-1} - a_k) \rho^k + a_n \rho^{n+1} < \sum_{k=1}^n (a_{k-1} - a_k) + a_n = a_0.$$

La stricte inégalité provient notamment de $a_n > 0$ et $\rho^{n+1} < 1$. Contradiction; toutes les racines ont un module au moins égal à 1.

2

Pour tous les $a_k > 0$, poser $r = \min_{0 \leq k < n} a_k / a_{k+1} > 0$. Alors $a_k r^k \geq a_{k+1} r^{k+1}$, donc les coefficients de $P(rX)$ décroissent. La question 1 donne $|z| \geq r$ pour toute racine z de P .

Appliquer cette borne au polynôme réciproque $X^n P(1/X)$, dont les racines sont les $1/z$ et dont les rapports successifs ont pour minimum $1/R$, avec $R = \max_k a_k / a_{k+1}$. Alors $|1/z| \geq 1/R$, soit $|z| \leq R$.

$$r \leq |z| \leq R.$$

Exercice 31

1

Si $M - \lambda I$ est singulière, choisir $v \neq 0$ tel que $Mv = \lambda v$, puis un indice i où $|v_i| = \max_j |v_j| > 0$. La ligne i donne

$$|\lambda - m_{ii}| |v_i| \leq \sum_{j \neq i} |m_{ij}| |v_j| \leq R_i |v_i|.$$

Donc $\lambda \in D(m_{ii}, R_i)$. La contraposition donne l'inversibilité demandée.

2

Travailler avec la transposée $C(P)^T$, qui est singulière en même temps que $C(P)$. Les $n-1$ premières équations de $C(P)^T v = \lambda v$ donnent $v_{k+1} = \lambda v_k$. Ainsi $v = v_1(1, \lambda, \dots, \lambda^{n-1})^T$, et $v_1 \neq 0$ si $v \neq 0$.

La dernière équation devient

$$-\sum_{k=0}^{n-1} a_k \lambda^k = \lambda^n \iff P(\lambda) = 0.$$

Réciproquement, si $P(\lambda) = 0$, le vecteur $(1, \lambda, \dots, \lambda^{n-1})^T$ est propre pour $C(P)^T$. Donc $C(P) - \lambda I$ singulière $\iff P(\lambda) = 0$.

3

La conclusion imprimée est fausse pour $n \geq 3$. Pour $P = X^3 - \frac{3}{4}X - 1$, les deux disques imprimés sont $D(0, 1)$, mais $P(1) = -3/4 < 0$ et $P(3/2) = 5/4 > 0$. Le polynôme a donc une racine réelle dans $]1, 3/2[$, hors de ces disques.

Les lignes de la matrice compagnon donnent en revanche, pour $n \geq 2$,

$$Z(P) \subset D(-a_{n-1}, 1) \cup D\left(0, 1 + \max_{0 \leq k \leq n-2} |a_k|\right).$$

En effet, la première ligne a pour rayon $|a_0|$, les lignes intermédiaires ont pour rayons $1 + |a_k|$, et la dernière ligne a pour centre $-a_{n-1}$ et rayon 1.

L'application à la transposée donne également

$$Z(P) \subset D(0, 1) \cup D\left(-a_{n-1}, \sum_{k=0}^{n-2} |a_k|\right).$$

Pour $n = 1$, l'unique racine est $-a_0$.

Autocorrection D

Le reste affine R prend en a, b les valeurs $P(a), P(b)$. L'interpolation donne

$$R(X) = \frac{P(a)(X - b) - P(b)(X - a)}{a - b}.$$

Exercice 32

- (i) Le reste est affine et vaut 1 en 1, 2^n en 2; il est $(2^n - 1)X + 2 - 2^n$. (ii) Modulo $(X - 1)^2$, $X^n = 1 + n(X - 1) + (X - 1)^2 S$, donc le reste est $nX + 1 - n$. (iii) Dans le quotient par $X^2 + 1$, $X^2 = -1$; le reste est $\cos(nt) + X \sin(nt)$, puisque $(\cos t + X \sin t)^n = \cos(nt) + X \sin(nt)$.

Exercice 33

Modulo $X^2 + X + 1$, $X^3 = 1$. Les exposants 42, 1729, 11111 sont congrus à 0, 1, 2 modulo 3; la somme est donc congrue à $1 + X + X^2 = 0$. Le reste est nul.

Exercice 34

La factorisation exacte est

$$P_1 = (X - i)(X - 2 - i)(X - 1 + 3i), \quad P_2 = (X + 3)(X - 3i)(X - 2 + i)(X - 1 + 2i).$$

Les racines sont respectivement $i, 2 + i, 1 - 3i$ et $-3, 3i, 2 - i, 1 - 2i$.

Exercice 35

$A - I = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$, donc $(A - I)^2 = 0$. Modulo $(X - 1)^2$, $X^{100} = 1 + 100(X - 1) = 100X - 99$. Alors

$$A^{100} = I + 100(A - I) = \begin{pmatrix} 51 & 50 \\ -50 & -49 \end{pmatrix}.$$

Exercice 36

Posons $D = x^2 + 2x + 3$. Si $D \mid x^3$, l'identité $x^3 = (x - 2)D + x + 6$ donne $D \mid x + 6$. Pour $x \leq -7$ ou $x \geq 2$, $D > |x + 6|$, donc c'est impossible. Il reste $x = -6, \dots, 1$; le test donne seulement $x = -6$, pour lequel $y = -8$, et $x = 0$, pour lequel $y = 0$. Les points sont $(-6, -8), (0, 0)$.

Exercice 37

Si $B = 0$, l'hypothèse impose $A = 0$ et le quotient 0 convient. Pour $B \neq 0$, la division de A par B dans $K[X]$ donne $A = BQ_0 + R$, $\deg R < \deg B$. Dans $L[X]$, $B \mid A$, donc $B \mid R$; comme $\deg R < \deg B$, $R = 0$. Le quotient Q_0 appartient à $K[X]$.

Exercice 38

Diviser successivement par le terme dominant unitaire de B soustrait à chaque étape un multiple de B à coefficients entiers; on obtient $Q, R \in \mathbb{Z}[X]$, $\deg R < \deg B$. L'unicité résulte de l'unicité de la division dans $\mathbb{Q}[X]$.

Autocorrection E

$P_0 = X^k$. Si $P_n = c_n X^k$, la récurrence donne $c_{n+1} = k c_n$, donc

$$P_n = k^n X^k \quad (n \geq 1).$$

En particulier, pour $k = 0$, $P_0 = 1$ et $P_n = 0$ pour tout $n \geq 1$.

Exercice 39

Si car $K = 0$, prendre $H = XK[X]$: la dérivation y est injective car ses seules constantes sont nulles dans H , et surjective car toute polynôme a une primitive nulle en 0. Si car $K = p > 0$, aucune partie H ne convient: X^{p-1} n'est la dérivée d'aucun polynôme, car le coefficient de X^{p-1} dans une dérivée vaut $p c_p = 0$.

Exercice 40

En caractéristique 0, la somme est finie puisque $P^{(k)} = 0$ pour $k > \deg P$. Poser

$$F(X) = \sum_{k \geq 0} \frac{(-1)^k}{(k+1)!} P^{(k)}(X) X^{k+1}.$$

Alors

$$F' = \sum_{k \geq 0} \frac{(-1)^k}{(k+1)!} P^{(k+1)} X^{k+1} + \sum_{k \geq 0} \frac{(-1)^k}{k!} P^{(k)} X^k = P,$$

les termes d'indice positif s'annulant après réindexation de la première somme. Chaque terme de F s'annule en 0. Deux primitives diffèrent d'une constante, donc F est l'unique primitive nulle en 0.

En caractéristique positive, les factorielles ne sont pas toutes inversibles et une primitive peut ne pas exister ; la formule nécessite donc cette restriction.

Exercice 41

En caractéristique 0.

- (i) En caractéristique nulle, un polynôme non constant a une dérivée de degré strictement inférieur; une constante égale à sa dérivée doit être nulle. Donc $P = 0$. (ii) Si $P \neq 0$ est de degré d , les degrés donnent $2d - 2 = d$, donc $d = 2$. Écrire $P = aX^2 + bX + c$ et comparer dans $(2aX + b)^2 = 4(aX^2 + bX + c)$ donne $a = 1, c = b^2/4$. Ainsi $P = (X + b/2)^2$; ajouter la solution $P = 0$.

Exercice 42

En caractéristique 0, $P = 0$ convient et aucune constante non nulle ne convient. Si $\deg P = 1$, $P'' = 0$, donc l'équation est impossible. Pour $d = \deg P \geq 2$, les degrés donnent $d = (d-1) + (d-2)$, donc $d = 3$.

Écrire $P = aX^3 + bX^2 + cX + e$, avec $a \neq 0$. L'identification dans $P(2X) = P'P''$ donne

$$18a^2 = 8a, \quad 18ab = 4b, \quad 6ac + 4b^2 = 2c, \quad 2bc = e.$$

La première relation impose $a = 4/9$. La deuxième devient $8b = 4b$, donc $b = 0$. La troisième devient $(8/3)c = 2c$, donc $c = 0$, puis $e = 0$.

$$P = 0 \quad \text{ou} \quad P = \frac{4}{9}X^3.$$

La substitution directe vérifie ces deux solutions.

Exercice 43

En caractéristique 0. Pour $P = \sum a_k X^k$, le coefficient de X^k dans $X(X+1)P'' + (X+2)P' - P$ vaut

$$(k+1)(k+2)a_{k+1} + (k^2-1)a_k.$$

À $k = 0$, $a_1 = a_0/2$; à $k = 1$, $a_2 = 0$; puis $a_k = 0$ pour $k \geq 2$. Les solutions sont $P = c(1 + X/2)$.

Exercice 44

Taylor en 0 et en 1 donne

$$P(X+1) - P(X) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{P^{(k)}(1) - P^{(k)}(0)}{k!} X^k,$$

le terme d'ordre n s'annulant aussi car $P^{(n)}$ est constant. Par hypothèse la différence est nulle. Un polynôme périodique de période 1 est constant (sinon sa différence $P(X+1) - P(X)$ aurait degré $n-1$); c'est incompatible avec $\deg P = n \geq 1$. Aucun.

Exercice 45

En caractéristique 0, l'identité $AB' - BA' = 1$ impose $A \neq 0$ et $B \neq 0$. Si leurs degrés r, s diffèrent, le coefficient dominant du membre gauche est le produit des coefficients dominants multiplié par $s - r \neq 0$. Donc

$$\deg(AB' - BA') = r + s - 1 = 0, \quad r + s = 1.$$

Si $r = s = d$, soustraire à B un multiple scalaire de A annulant son terme dominant : $C = B - cA$, avec $\deg C < d$. L'identité devient $AC' - CA' = 1$, donc $C \neq 0$. Les degrés de A, C étant distincts, le cas précédent impose $d + \deg C = 1$, d'où $d \leq 1$.

Les deux polynômes sont donc affines. Pour $A = aX + b$, $B = cX + d$,

$$AB' - BA' = bc - ad.$$

Ainsi

$$(A, B) = (aX + b, cX + d), \quad bc - ad = 1.$$

Cette classification nécessite la caractéristique 0 : en caractéristique $p > 0$, le couple $(1, X + X^p)$ est aussi solution.

Exercice 46

Si $F' = P$, la condition équivaut à $F(k+1) - F(k) = k+1$ pour tout entier k , donc l'identité polynomiale $F(X+1) - F(X) = X+1$. Une solution est $F = X(X+1)/2$, à une constante près; ainsi $P = X + 1/2$.

Exercice 47

1. La moyenne de $aX+b$ sur $[x-1, x+1]$ vaut $ax+b$, donc $H \cap \mathbb{R}_1[X] = \mathbb{R}_1[X]$. Pour aX^2+bX+c , la moyenne est $aX^2+bX+c+a/3$; l'égalité impose $a=0$, donc $H \cap \mathbb{R}_2[X] = \mathbb{R}_1[X]$. 2. Dériver l'identité donne $P'(x) = \frac{1}{2}(P(x+1) - P(x-1))$, qui est également la moyenne de P' ; ainsi $P' \in H$. 3. Si $\deg P = d \geq 2$, la moyenne de P est $P + P''/3! + P^{(4)}/5! + \dots$; son terme de degré $d-2$, provenant de $P''/6$, ne peut s'annuler. Donc $H = \mathbb{R}_1[X]$.

Exercice 48

1. Par récurrence, $\deg A_n = 2n$, coefficient dominant 1. 2. $A_{n+1}(0) = A_n(0)$, donc $A_n(0) = 0$. 3. Il existe alors un unique B_n tel que $A_n = XB_n$. 4. $B_1 = X+1$; la récurrence devient $B_{n+1} = (X^2+2)B_n + XB'_n$. 5. $B_{n+1}(0) = 2B_n(0)$, donc $B_n(0) = 2^{n-1}$; comme $A'_n(0) = B_n(0)$, $A'_n(0) = 2^{n-1}$.

Exercice 49

La fonction tangente est C^∞ sur tout intervalle où elle est définie. $P_0 = X$ et, si $\tan^{(n)} = P_n(\tan)$, alors $\tan^{(n+1)} = (1 + \tan^2)P'_n(\tan)$; poser $P_{n+1} = (1 + X^2)P'_n$. La récurrence donne des coefficients dans $\mathbb{N}$ et $\deg P_n = n+1$.

Exercice 50

1

Poser $H_0 = 1$ et $H_{n+1} = H'_n - 2XH_n$. La règle de dérivation du produit donne

$$(H_n e^{-x^2})' = (H'_n - 2xH_n)e^{-x^2} = H_{n+1}e^{-x^2}.$$

Par récurrence, g est indéfiniment dérivable et $g^{(n)} = H_n e^{-x^2}$. L'unicité vient de ce que e^{-x^2} ne s'annule pas : deux polynômes convenant coïncideraient sur $\mathbb{R}$.

2

Si H_n a degré n et coefficient dominant $(-2)^n$, le terme $-2XH_n$ a degré $n+1$, tandis que H'_n a degré inférieur. Donc H_{n+1} a coefficient dominant $(-2)^{n+1}$. Les deux termes de la récurrence ont la parité opposée à celle de H_n . Ainsi $\deg H_n = n$ et $H_n(-X) = (-1)^n H_n(X)$.

3

Dériver $g' = -2xg$ exactement n fois. La formule de Leibniz donne, pour $n \geq 1$,

$$H_{n+1} = -2XH_n - 2nH_{n-1}.$$

Comparer avec $H_{n+1} = H'_n - 2XH_n$ donne $H'_n = -2nH_{n-1}$. En remplaçant n par $n+1$,

$$H'_{n+1} = -2(n+1)H_n.$$

4

L'égalité précédente et la récurrence donnent $H_{n+1}(0) = -2nH_{n-1}(0)$, avec $H_0(0) = 1$ et $H_1(0) = 0$. Donc

$$g^{(2m)}(0) = (-1)^m \frac{(2m)!}{m!}, \quad g^{(2m+1)}(0) = 0.$$

Exercice 51

Si P' est nul, P est constant. Sinon le terme dominant de P' impose un signe fixe sur $[A, +\infty[$ pour A assez grand; P y est monotone.

Exercice 52

Le polynôme n'est pas constant. Puisque $P(n) \geq 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, son coefficient dominant est positif.

Si $d = \deg P \geq 2$, alors $P(n+1) - P(n) \rightarrow +\infty$. Choisir N tel que P soit strictement croissant sur les entiers $n \geq N$ et que $P(n+1) - P(n) > 1$. Choisir ensuite $m \geq N$ tel que $P(m) > \max_{0 \leq k < N} P(k)$. L'entier $P(m) + 1$ n'est atteint ni par les indices $k \leq m$, ni par les indices $k \geq m+1$, contradiction à la surjectivité.

Donc $P = aX + b$. Comme $P(0)$ et $P(1)$ sont entiers, $a, b \in \mathbb{Z}$, avec $a > 0$, $b \geq 0$. La valeur 0 doit être atteinte, donc $b = 0$, puis la valeur 1 impose $a = 1$.

$$P = X.$$

Exercice 53

Pour $x \geq a$, la formule de Taylor, exacte pour un polynôme, donne $P(x) = \sum_{k=0}^d P^{(k)}(a)(x-a)^k/k!$. Chaque terme est positif ou nul et le terme constant $P(a)$ est strictement positif; ainsi $P(x) > 0$.

Autocorrection F

Les notations z_k et x_k désignent les mêmes nœuds distincts. Le polynôme $\sum_{k=0}^n L_k - 1$, de degré au plus n , s'annule en chacun des $n+1$ nœuds. Donc

$$\sum_{k=0}^n L_k = 1.$$

Pour $n \geq 1$, le polynôme $\sum_{k=0}^n x_k L_k - X$ a aussi degré au plus n et s'annule aux mêmes nœuds, donc

$$\sum_{k=0}^n x_k L_k = X.$$

Pour $n = 0$, la deuxième somme vaut la constante x_0 .

Exercice 54

Pour $n \geq 1$, les nœuds k/n , $0 \leq k \leq n$, sont distincts. Poser

$$L_k(t) = \prod_{j \neq k} \frac{t - j/n}{k/n - j/n}, \quad \lambda_k = \int_0^1 L_k(t) dt.$$

L'interpolation de Lagrange donne, pour tout $P \in \mathbb{R}_n[X]$,

$$P(t) = \sum_{k=0}^n P(k/n) L_k(t).$$

En intégrant,

$$\int_0^1 P(t) dt = \sum_{k=0}^n \lambda_k P(k/n).$$

Pour $n = 0$, l'expression k/n imprimée n'est pas définie ; la version pour les constantes est $\int_0^1 P = P(0)$, avec $\lambda_0 = 1$.

Exercice 55

$Q = (X+1)P - X$ a degré au plus $n+1$, et $Q(k) = 0$ pour $k = 0, \dots, n$; donc $Q = c \prod_{k=0}^n (X - k)$.
À $X = -1$, $Q(-1) = 1$, d'où $c = (-1)^{n+1}/(n+1)!$. Puis $Q(n+1) = (-1)^{n+1}$, donc

$$P(n+1) = \frac{n+1 + (-1)^{n+1}}{n+2}.$$

Exercice 56

Pour $n \geq 1$, l'interpolation en $1, \dots, n$ donne

$$P(n+1) = \sum_{k=1}^n r^k \prod_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \neq k}} \frac{n+1-j}{k-j}.$$

Le produit vaut

$$\frac{n!/(n+1-k)}{(k-1)!(-1)^{n-k}(n-k)!} = (-1)^{n-k} \binom{n}{k-1}.$$

Donc, en posant $j = k-1$,

$$P(n+1) = r(-1)^{n-1} \sum_{j=0}^{n-1} \binom{n}{j} (-r)^j = r(-1)^{n-1} ((1-r)^n - (-r)^n).$$

Ainsi

$$P(n+1) = r^{n+1} - r(r-1)^n.$$

Exercice 57

Le polynôme $Q = XP - 1$ a degré au plus $n+1$ et s'annule en $1, \dots, n+1$. Comme $Q(0) = -1$,

$$Q(X) = \frac{(-1)^n}{(n+1)!} \prod_{k=1}^{n+1} (X - k).$$

La dérivation du produit en 0 donne

$$P(0) = Q'(0) = Q(0) \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{-k} = \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k}.$$

Exercice 58

Le cas $P = 0$ est immédiat. Sinon, soit $d = \deg P$. Choisissons $d+1$ éléments distincts $x_0, \dots, x_d \in K$, possible car K est infini. Les valeurs $P(x_i)$ appartiennent à K ; la formule de

Lagrange écrit P comme combinaison de polynômes de $K[X]$ avec coefficients $P(x_i) \in K$. Donc $P \in K[X]$.

Exercice 59

Divisons $P = (X^q - X)Q + R$, $\deg R < q$. Pour $x \in K$, $x^q = x$, donc $P(x) = R(x)$. Si (i) est vraie, R prend des valeurs dans K ; interpoler sur les q éléments de K montre $R \in K[X]$, d'où (ii). Réciproquement, (ii) donne $P(x) = R(x) \in K$ pour tout $x \in K$.

Exercice 60

Si $K = \mathbb{F}_q$, pour $q > 2$ la fonction est représentée par X^{q-2} ; pour $q = 2$, elle est représentée par X . Si K est infini et $P(0) = 0$, $P(x) = 1/x$ pour $x \neq 0$, le polynôme $XP(X) - 1$ s'annule en tout $x \in K^\times$, donc serait nul, mais sa valeur en 0 est -1 . Impossible. La condition est donc que K soit fini.

Exercice 61

Modulo 2, tout entier est congru à 0 ou 1, et $P(0), P(1)$ sont impairs. Ainsi $P(n)$ est impair pour tout entier n , donc ne peut être nul.

Exercice 62

Si P est non constant, fixons $a \in \mathbb{Z}$; $P(a)$ est premier. Pour $t = a + mP(a)$, $P(t) \equiv P(a) \equiv 0 \pmod{P(a)}$. Le polynôme non constant P est non borné sur cette progression dans au moins une direction; on peut choisir m tel que $P(t) > P(a)$. Cette valeur, supposée première, est divisible par $P(a)$ et strictement plus grande, contradiction. Donc P est constant (sa valeur est un nombre premier).

Exercice 63

0

Dans $\mathbb{F}_7^\times$,

$$3^0, 3^1, 3^2, 3^3, 3^4, 3^5 \equiv 1, 3, 2, 6, 4, 5 \pmod{7}.$$

Ces puissances épuisent les six éléments ; 3 est d'ordre 6. Les générateurs sont 3^k avec $\gcd(k, 6) = 1$, donc exactement 3 et 5.

1

Un élément d'ordre divisant s vérifie $x^s = 1$. Le polynôme non nul $X^s - 1$ a au plus s racines dans le corps K .

2

Le théorème de Lagrange donne $\text{ord}(g) \mid |G| = n$ pour chaque $g \in G$, donc $S_G \subset D(n)$.

3(a)

L'ordre de x_s^k vaut $s / \gcd(k, s)$. Il vaut s exactement pour les $\varphi(s)$ classes d'entiers k premiers à s . Le sous-groupe $\langle x_s \rangle$ a donc $\varphi(s)$ générateurs.

3(b)

Les s éléments distincts de $\langle x_s \rangle$ sont racines de $X^s - 1$. Par 1, ils constituent toutes les racines de ce polynôme dans K . Si l'ordre de g divise s , alors $g^s = 1$, donc $g \in \langle x_s \rangle$.

3(c)

Un générateur de $\langle x_s \rangle$ est d'ordre s . Réciproquement, un élément de G d'ordre s appartient à ce sous-groupe par 3(b) et, ayant même ordre que le sous-groupe, l'engendre.

3(d)

Les ensembles d'éléments d'ordre s , pour $s \in S_G$, forment une partition de G . Chacun a cardinal $\varphi(s)$ par 3(a)–(c), donc

$$n = \sum_{s \in S_G} \varphi(s).$$

3(e)

Appliquer 3(d) au sous-groupe $\mu_n(\mathbb{C})$ des racines n -ièmes de l'unité. Il est cyclique, engendré par $e^{2i\pi/n}$, et possède un élément de chaque ordre $s \mid n$, à savoir $e^{2i\pi/s}$. Son ensemble d'ordres est donc exactement $D(n)$, d'où

$$n = \sum_{s \mid n} \varphi(s).$$

4

Comme $S_G \subset D(n)$ et que chaque $\varphi(s) > 0$,

$$\sum_{s \in S_G} \varphi(s) = n = \sum_{s \mid n} \varphi(s) \implies S_G = D(n).$$

En particulier $n \in S_G$. Il existe donc $g \in G$ d'ordre n , et $G = \langle g \rangle$ est cyclique.

Exercice 64

L'énoncé nécessite P non constant, ou $P = 0$. Pour une constante non nulle $P = c$, les premiers donnant une racine sont exactement les diviseurs premiers de c , en nombre fini ; pour $P = 0$, tous les premiers conviennent.

Supposer P non constant et, par l'absurde, que seuls les premiers $p_1, \dots, p_r$ divisent une valeur entière non nulle de P . S'il existe une racine entière de P , tous les premiers conviennent déjà ; on peut donc supposer qu'aucune valeur entière n'est nulle.

Choisir $a \in \mathbb{Z}$ et poser $c = P(a) \neq 0$, $m = \prod_{j=1}^r p_j$ (produit vide égal à 1). Le polynôme

$$Q(T) = \frac{P(a + cT)}{c}$$

a des coefficients entiers : son terme constant vaut 1 et tous les autres coefficients sont divisibles par m , par développement de chaque monôme de P . Il est non constant et vérifie $Q(t) \equiv 1 \pmod{p_j}$ pour tout j et tout entier t .

Choisir $t \in \mathbb{Z}$ avec $|Q(t)| > 1$. Un diviseur premier q de $Q(t)$ n'appartient pas à $\{p_1, \dots, p_r\}$, puisque $Q(t) \equiv 1$ modulo chacun d'eux. Mais $q \mid cQ(t) = P(a + cmt)$, contradiction.

Il existe donc une infinité de premiers modulo lesquels P possède une racine.

Exercice 65

Supposer $P(\mathbb{Q}) = \mathbb{Q}$. Le polynôme n'est pas constant. En interpolant aux $d + 1$ rationnels $0, 1, \dots, d$, où $d = \deg P$, on obtient $P \in \mathbb{Q}[X]$.

Choisir $D \in \mathbb{N}^*$ tel que $A = DP = \sum_{k=0}^d a_k X^k \in \mathbb{Z}[X]$, $a_d \neq 0$, puis un premier p ne divisant pas Da_d . Par surjectivité, il existe une fraction réduite u/v , $v > 0$, telle que $P(u/v) = 1/p$. En multipliant par pv^d ,

$$p \sum_{k=0}^d a_k u^k v^{d-k} = Dv^d.$$

Modulo p , cette égalité impose $p \mid v$, puisque $p \nmid D$. Comme $\gcd(u, v) = 1$, $p \nmid u$. Le nombre entier

$$N = \sum_{k=0}^d a_k u^k v^{d-k}$$

vérifie alors $N \equiv a_d u^d \not\equiv 0 \pmod{p}$.

Si $d \geq 2$, $p^2 \mid Dv^d = pN$, d'où $p \mid N$, contradiction. Donc $d = 1$.

Réciproquement, tout polynôme $aX + b$ avec $a, b \in \mathbb{Q}$, $a \neq 0$, envoie bijectivement $\mathbb{Q}$ sur $\mathbb{Q}$, d'inverse $x \mapsto (x - b)/a$.

$$P = aX + b, \quad a, b \in \mathbb{Q}, \quad a \neq 0.$$